

# Recuperatorio general

1. En el siguiente código:

- Identifique el tipo de las variables `palabras`, `conteo`, `palabras_2`, `resultado`.
- Muestre que imprime el programa

```
In [ ]: texto = "la casa vecina tiene un jardin"
palabras = texto.split()

conteo = dict()
for i, p in enumerate(palabras):
    conteo[i] = p

palabras_2 = [conteo[i] for i in conteo.keys() if i%2 ==1]

resultado = " ".join(palabras_2)

print('conteo:', conteo)
print('palabras_2', palabras_2)
print('resultado', resultado)
```

2. Muestre que imprime el siguiente código:

(Observe que que hay *prints* en el bucle for)

```
In [ ]: texto = "Hoy es martes"
palabras = texto.split()

vocales = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']
diccio = { vocal:0 for vocal in vocales }

print('antes: ', diccio)
for p in palabras:
    print(p, end=': ')
    for vocal in vocales:

        if vocal in p:
            print(vocal, '+1', end=' ')
            diccio[vocal] += 1

    print() # retorno de carro
print('despues: ', diccio)
```

3. Construcción

Escriba una función que tome una frase cualquiera y la devuelva en orden inverso

Por ejemplo:

```
texto = "la casa vecina tiene un jardin"
texto_invertido = invierte(texto)
print(texto_invertido) # imprime "jardin un tiene vecina casa la"
```

```
In [55]: def invierte(str: cadena) -> str:
        # su código aquí.
```

4. Deduzca las salidas de este programa (difícil)

```
In [ ]: def etereo(list: lista) -> list:
        lista2 = []

        N = len(lista)
        M = len(lista[0])

        for i in range(M):
            fila = []
            for j in range(N):
                fila.append(lista[j][i])
            lista2.append(fila)

        return lista2

lista = [ [1,2] ]
print('primera prueba:', etereo(lista))

lista = [ [1,2], [3,4] ]
print('segunda prueba:', etereo(lista))
```